

# AL MAHMOUD AL ALI MAHMOUD

06 67 65 95 15 | [alikhlaifmahmoud@gmail.com](mailto:alikhlaifmahmoud@gmail.com) | [linkedin.com/in/al-mahmoud-al-ali](https://linkedin.com/in/al-mahmoud-al-ali) | [github.com/mahmoud-alali9](https://github.com/mahmoud-alali9)  
*Recherche : stage de fin d'études 6 mois – janvier, février ou mars 2027*

## EDUCATION

|                                                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Université de Montpellier</b><br><i>M2 Intelligence Artificielle et Science des Données</i> | Montpellier, France<br><i>2025 – en cours</i> |
| <b>IAE Montpellier</b><br><i>M2 Management des Technologies et des Sciences</i>                | Montpellier, France<br><i>2025 – en cours</i> |
| <b>Université de Montpellier</b><br><i>Licence Informatique</i>                                | Montpellier, France<br><i>2022 – 2025</i>     |

## EXPERIENCE

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stage Développeur Micro-Services</b><br><i>LIRMM, Montpellier</i>                                                                                                                                                                                              | mai – août 2023 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Développé des convertisseurs bidirectionnels multiformats (CSV, JSON, SLF, CXT ↔ JSON unifié) en JavaScript</li><li>– Optimisé les algorithmes de conversion en termes de temps d'exécution et d'espace mémoire</li></ul> |                 |

## PROJECTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GraphRAG / Knowledge Graph + RAG</b>   <i>Python, LlamaIndex, SPARQL, Groq, RAGAS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | janv – mai 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Modélisé un graphe de connaissances SKOS/RDF (Apache Jena Fuseki, SPARQL) sur 497 juridictions mondiales</li><li>– Développé un pipeline GraphRAG avec LlamaIndex Workflow : planification d'intention, génération SPARQL, réponses via Llama 3.3 70B (Groq)</li><li>– Évalué les réponses LLM via RAGAS (faithfulness, context recall) et retour expert</li></ul> |                 |
| <b>Classification NLP de tweets scientifiques</b>   <i>Python, scikit-learn, NLTK, Optuna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | janv – mai 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Construit un pipeline NLP complet : TF-IDF, 5 classifieurs (SVM, Random Forest...) sur 1 140 tweets</li><li>– Appliqué SMOTE et optimisation bayésienne (Optuna) – AUC-ROC final : 0,92</li></ul>                                                                                                                                                                  |                 |
| <b>Simulation Multi-Agents Overcooked</b>   <i>Python, Pygame, STRIPS, A*</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sept – déc 2025 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Conçu 2 agents autonomes coopératifs : planification STRIPS, allocation de tâches par enchères (Task Market), communication asynchrone (Blackboard)</li><li>– Mesuré un gain de ~40% vs mono-agent, équilibrage de charge 85–95%, throughput ~2,0 commandes/min</li></ul>                                                                                          |                 |

## TECHNICAL SKILLS

**Languages:** Python, SQL, JavaScript, C++, Java, C  
**AI / ML:** scikit-learn, pandas, numpy, NLTK, SMOTE, Optuna, PyTorch (en cours), TensorFlow, HuggingFace  
**LLM / RAG:** LlamaIndex, LangChain, RAGAS, Groq, SPARQL, FAISS, Apache Jena Fuseki  
**BI / Visualisation:** Power BI, Tableau, Metabase  
**MLOps / Data Eng.:** MLflow, PySpark, CI/CD (GitLab), Snowflake, Docker  
**Developer Tools:** Git, Linux, Jupyter, Google Colab, Claude Code, Flask, FastAPI  
**Databases:** MySQL, Oracle, MongoDB, SQLAlchemy  
**Frameworks:** React, Node.js, HTML/CSS

## LANGUES

**Arabe:** Langue maternelle    **Français:** Courant (C1)    **Anglais:** B2 / Professionnel